

Análise Comparativa do Processo de Amostragem para Sinais Analógicos

TEC513 - MI - Processamento Digital de Sinais

Douglas Oliveira, Júlia Carneiro, Yasmin Cordeiro

Universidade Estadual de Feira de Santana

September 16, 2026



► Amostragem Natural



Amostragem Natural

Contexto



A amostragem ideal utiliza um trem de impulsos de Dirac $\delta(t)$, que é uma abstração matemática puramente teórica e fisicamente inexecutável, pois exige pulsos com largura infinitesimal ($\tau \rightarrow 0$) e amplitude infinita para reter energia finita.

A amostragem natural surge para tornar o processo fisicamente realizável: em vez de impulsos instantâneos, utiliza-se um trem de pulsos retangulares de largura finita τ e período T_s , gerados por chaves eletrônicas reais (como transistores operando em comutação) que se fecham por um intervalo τ a cada ciclo. Ela aproxima o sistema de um cenário real de chaveamento analógico.

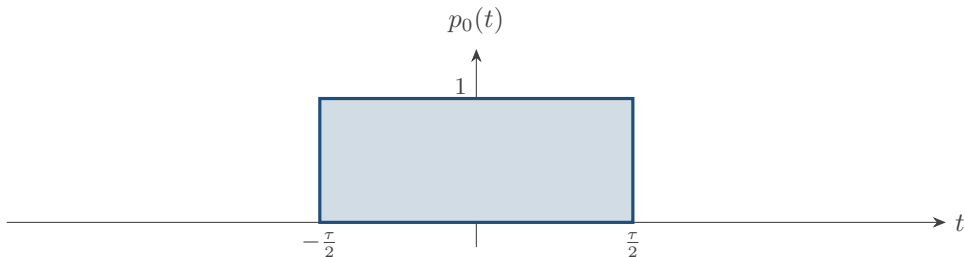
Amostragem Natural

Definição do Pulso Fundamental $p_0(t)$



O processo de amostragem natural utiliza pulsos retangulares de largura finita τ . Definimos inicialmente o pulso unitário $p_0(t)$ centrado na origem:

$$p_0(t) = \begin{cases} 1, & -\frac{\tau}{2} \leq t \leq \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



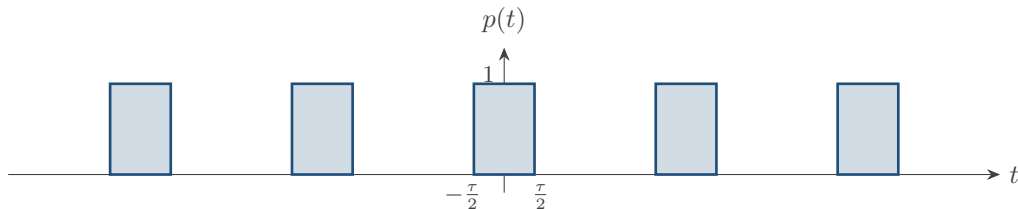
Amostragem Natural

Trem Periódico de Pulsos $p(t)$



O sinal de amostragem $p(t)$ é construído pela replicação periódica do pulso $p_0(t)$ a cada período de amostragem T_s :

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_0(t - kT_s)$$



Trem de pulsos periódico com período T_s e largura de pulso τ .

Amostragem Natural

Expansão em Série de Fourier de $p(t)$



Como $p(t)$ é estritamente periódico com período T_s ($f_s = 1/T_s$), podemos representá-lo via Série Exponencial de Fourier:

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] e^{j2\pi k f_s t}$$

O cálculo dos coeficientes $P[k]$ é realizado no intervalo de um período $[-\frac{T_s}{2}, \frac{T_s}{2}]$:

$$\begin{aligned} P[k] &= \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} p_0(t) e^{-j2\pi k f_s t} dt = \frac{1}{T_s} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} (1) e^{-j2\pi k f_s t} dt \\ &= \frac{1}{T_s} \left[\frac{e^{-j2\pi k f_s t}}{-j2\pi k f_s} \right]_{-\tau/2}^{\tau/2} = \frac{1}{T_s} \left(\frac{e^{j\pi k f_s \tau} - e^{-j\pi k f_s \tau}}{j2\pi k f_s} \right) \end{aligned}$$

Amostragem Natural

Coeficientes $P[k]$ da Série de Fourier



Aplicando a identidade de Euler $\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$:

$$P[k] = \frac{\sin(\pi k f_s \tau)}{\pi k T_s f_s}$$

Como $T_s f_s = 1$, multiplicamos e dividimos por τ para obter a função sinc:

$$P[k] = \frac{\tau}{T_s} \cdot \frac{\sin(\pi k f_s \tau)}{\pi k f_s \tau} \implies P[k] = \frac{\tau}{T_s} \text{sinc}(k f_s \tau)$$

Sinal de Amostragem no Tempo

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\frac{\tau}{T_s} \text{sinc}(k f_s \tau) \right] e^{j2\pi k f_s t}$$



O sinal amostrado $s(t)$ é gerado pelo produto direto entre $x(t)$ e $p(t)$:

$$s(t) = x(t) \cdot p(t)$$

Substituindo a expansão em Série de Fourier de $p(t)$:

$$s(t) = x(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] e^{j2\pi k f_s t}$$



Pela propriedade distributiva, inserimos $x(t)$ no somatório:

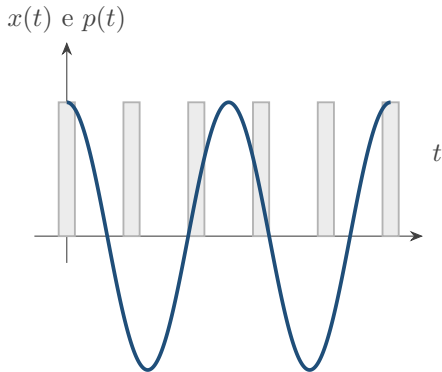
$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k]x(t)e^{j2\pi k f_s t}$$

Substituindo a expressão analítica de $P[k]$:

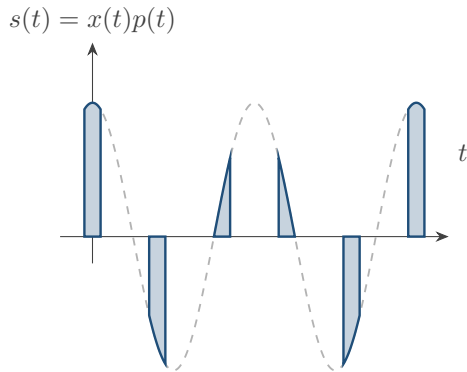
$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\frac{\tau}{T_s} \text{sinc}(k f_s \tau) \right] x(t) e^{j2\pi k f_s t}$$

Amostragem Natural

Sobreposição e Produto



$x(t) = \cos(2\pi \cdot 2t)$ sobreposto ao trem de pulsos $p(t)$.



$s(t) = x(t) \cdot p(t)$. O topo de cada pulso **acompanha** $x(t)$.



A multiplicação no tempo equivale à convolução no domínio da frequência:

$$S(f) = \mathcal{F}\{s(t)\} = X(f) * P(f)$$

A Transformada de Fourier do trem de pulsos $p(t)$ é:

$$P(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] \delta(f - kf_s)$$



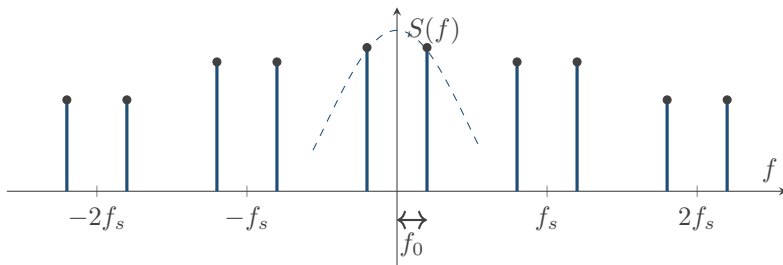
Calculando a convolução $X(f) * P(f)$:

$$\begin{aligned} S(f) &= X(f) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] \delta(f - kf_s) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] [X(f) * \delta(f - kf_s)] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} P[k] X(f - kf_s) \end{aligned}$$



Substituindo o coeficiente $P[k] = \frac{\tau}{T_s} \text{sinc}(kf_s\tau)$, temos:

$$S(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\tau}{T_s} \text{sinc}(kf_s\tau) X(f - kf_s)$$



Para $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$, cada réplica de $X(f)$ possui dois impulsos, deslocados de kf_s e ponderados por $P[k]$.